

计算 annualized volatility (年化波动率)

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^N \left(\ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) - \bar{r} \right)^2} \times \sqrt{252}$$

计算 annualized drift (年化对数收益率)

$$\mu_a = \left(\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) \right) \times 252$$

Log Return 与 Volatility 计算公式

一分钟 log return:

$$r_t = \log \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right)$$

一分钟 return 的标准差:

$$\sigma_{minute} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}$$

年化 volatility:

$$\sigma_{annual} = \sigma_{minute} \times \sqrt{60 \times 24 \times 252}$$

Black-Scholes 与 Heston 波动率模型

Black-Scholes 假设波动率 constant，即股票价格服从：

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

- σ 是常数，意味着市场波动率不随时间变化。
- 易于解析求解，计算期权价格方便。

而 Heston 模型假设波动率 v_t 也是随机过程，例如：

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi\sqrt{v_t}dW_t^v$$

- v_t : 时刻 t 的方差（波动率平方）
- κ : 均值回归速度（mean-reversion rate）
- θ : 长期均值
- ξ : volatility of volatility（波动率的波动性）
- W_t^v : 另一个 Brownian motion，可与股票价格过程相关（correlated）。

这意味着波动率会围绕长期均值 θ 上下波动，而非固定。

The n -step discrete Heston Model

Let $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t$, then the n -step discrete Heston model assumes for each $1 \leq i \leq n$ the variance of the log-returns at time t_i is modeled as

$$v_{t_i} = |v_{t_{i-1}} + \kappa(\theta - v_{t_{i-1}})(t_i - t_{i-1}) + \xi\sqrt{v_{t_{i-1}}}(t_i - t_{i-1})\mathcal{N}^v(0, 1)|$$

and the distribution of stock paths from time t_{i-1} to t_i is modeled as

$$S_{t_i} = S_{t_{i-1}} e^{(\mu + r - .5v_{t_{i-1}})(t_i - t_{i-1}) + \sqrt{v_{t_{i-1}}(t_i - t_{i-1})}\mathcal{N}^S(0, 1)}$$

where:

- S_0 is the initial stock price;
- S_t is the stock price at time t_i ;
- v_0 is the variance of the stock at time 0;
- v_t is the variance of the stock at time t ;
- μ is the excess drift of the log-returns of the stock;
- r is the risk-free interest rate;
- κ is the **mean-reversion rate** of the variance process;
- θ is the **long-run variance level** of the variance process;
- ξ is the **volatility of volatility**;
- $\mathcal{N}^v(0, 1)$ and $\mathcal{N}^S(0, 1)$ are standard normal distributions with correlation ρ .

Remarks on the Heston Model

Remark 1:

The general definition of the Heston Model describes the variance and stock paths as being modeled as intertwined solutions to a system of stochastic Partial Differential Equations. The limiting distribution of variances and stock paths of the discrete models as the number of steps tends to ∞ is the continuous model described by the system of stochastic partial differential equations.

Remark 2:

The Heston model is a generalization of the Black-Scholes/Geometric Brownian Motion Model. The two models agree if:

- $v_0 = \theta$
- $\kappa = 0$
- $\xi = 0$.

Remark 3:

It is common practice to use $\max(v_i, 0)$ instead of v_i in the Heston model.

Remark 1

Heston 模型的严格定义：波动率 (variance) 和股票价格路径 (stock path) 被描述为随机偏微分方程 (SPDE) 系统的交织解。

当时间步数 $\rightarrow \infty$ ，离散模型的极限分布就是该连续模型的解。

Heston 模型的核心：

- 股票价格 S_t 和方差 v_t 同时遵循随机过程。
- 方差过程满足 CIR process (Cox-Ingersoll-Ross)，即均值回复 + 带噪声。
- 在数值上：
 - 我们只能做有限步的离散模拟 (Euler-Maruyama 等方法)。
- 真正的数学定义是连续时间模型 (Stochastic Differential Equations SDEs + Feller condition 保证非负解)。

实际应用

当离散步数足够多时，模拟结果会收敛到连续时间模型解的分布，这也是量化金融中常用的理论基础。

Remark 2

Heston 模型是 Black-Scholes (GBM) 模型的推广。

当以下条件成立时，两者是等价的：

- $v_0 = \theta$ (初始方差等于长期均值方差)
- $\kappa = 0$ (均值回复速度为零，方差不变)
- $\xi = 0$ (波动率没有波动性，方差完全常数)

Black-Scholes 假设：

- 常数波动率 σ ，因此 $v_t = \sigma^2$ 恒定。

Heston 模型一般情况：

- v_t 随机变化，存在均值回复 (kappa)、长期均值 (theta) 和波动率的波动 (xi)。

若 $\kappa = 0$ 且 $\xi = 0$ ，方差就不再变化，退化回 GBM：

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Remark 3

在数值模拟时，通常使用 $\max(v_i, 0)$ 代替 $|v_i|$ 。

原因：

- 在离散模拟时，方差 v_i 可能因为随机扰动出现负值，这在数学上无意义（方差必须 ≥ 0 ）。
- 使用 $|v_i|$ 会导致波动率出现镜像反射，产生偏差。
- 使用 $\max(v_i, 0)$ 保留非负性，更符合 Heston SDE 的理论解。

金融含义

确保波动率为非负数，保证股票价格路径的计算不会出现复数或无效结果。

xi sensitivity analysis

Volatility of Volatility

ξ = Volatility of Volatility

定义：波动率本身的波动幅度

公式中：

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi\sqrt{v_t}dW_t^v$$

当 $\xi > 0$ 时：

- 波动率 (variance) 不再恒定，而是围绕 θ 随机震荡
- 波动率路径更“活跃”，带来更复杂的价格分布

对 implied volatility smile 的影响

1. Black-Scholes 模型：

- 假设 constant volatility
- implied volatility vs strike 图 $\rightarrow$ 平直（没有 smile）

2. Heston 模型， $\xi > 0$ ：

- 波动率是随机的
- 对 deep ITM (in the money) 和 OTM (out of the money) option 影响不同
- 生成 volatility smile or skew

一般规律：

- 增加 ξ (vol of vol):
- implied volatility smile 变得更“陡峭”
- 对于 far OTM/ITM options, implied vol 会显著高于 ATM options

原因：

- OTM option payoff 受极端 stock movement 概率影响
- 当波动率可变且震荡幅度大时，尾部概率加厚 (fat tail effect)
- 这提高了 market participants 对 tail risk 的评估 $\Rightarrow$ implied vol 上升

The Heston model captures volatility distributions **more accurately** than Black-Scholes.
因为：

Model	Volatility
Black-Scholes (GBM)	Constant (no smile/skew)
Heston	Stochastic volatility (variance itself is random + mean-reverting)

核心概念	解释
Heston 模型	volatility 是动态过程 (CIR mean-reverting process) + 股票路径与波动率路径 经营 joint dynamics + correlation effect
采样历史 volatility	相当于假设 volatility 为 independent draws from empirical distribution, 忽略了时间相关性与动态回归结构